



PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (NLP)
Maestría en Inteligencia Artificial
1er Semestre 2026

Luciano Del Corro

Objetivos de aprendizaje: El curso lleva rápidamente a los estudiantes al estado del arte en modelos de lenguaje, recorriendo de forma acelerada la evolución desde embeddings hasta reasoning models y sistemas agénticos. Se cubren los fundamentos del NLP: RNNs, Transformers, BERT, GPT, RLHF/DPO y modelos de razonamiento; RAG, destilación, evaluación, monitoreo en producción y diseño de sistemas agénticos con MCP y ReAct. El curso culmina con un proyecto integrador.

Contenidos: Primera mitad – Fundamentos de NLP: (1) Embeddings: Word2Vec, GloVe, representaciones vectoriales. (2) N-gramas y primeros modelos neuronales. (3) ELMo: LSTMs y redes neuronales recurrentes. (4) BERT: atención, Transformers, encoders y decoders. (5) GPT: preentrenamiento y modelos generativos. (6) ChatGPT: RLHF, DPO e instruction tuning. (7) Reasoning models: chain-of-thought, GRPO, DeepSeek. Segunda mitad – Sistemas Agénticos y Tópicos Avanzados: (8) Information Retrieval y RAG. (9) Destilación y compresión de modelos. (10) Agentes: orquestación con MCP, ReAct y herramientas. (11) Proyecto integrador.

Modalidad de trabajo: Clases semanales de 3 horas con componente teórico y práctico en paralelo. La asistencia es obligatoria conforme a la reglamentación vigente. La comunicación se realiza a través del Campus Virtual y correo electrónico institucional. Se dispondrá de horarios de consulta semanales comunicados al inicio del curso.

Mecanismo de evaluación: Examen parcial escrito presencial (50%) y proyecto integrador en equipo (50%). Para aprobar se requiere nota mínima de 4 en cada componente y en la nota final ponderada. El profesor podrá realizar evaluaciones orales o escritas complementarias cuando lo considere necesario.

Plagio y deshonestidad intelectual

La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El [Código de Ética](#) considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliográficas (incluyendo los formatos on-line). En caso de duda recomendamos consultar el sitio: <http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-y-escuelas/Humanidades/Prevencion-del-plagio/Que-es-el-plagio>. La violación de estas normas dará lugar a sanciones académicas y disciplinarias que van desde el apercibimiento hasta la expulsión de la Universidad.

PROGRAMA

Primera Mitad: Fundamentos de NLP

Unidad 1: Embeddings: Codificando el Lenguaje. Embeddings estáticos y transfer learning. Word2Vec, GloVe. Representaciones vectoriales. Práctica: Agentes Intro.

Unidad 2: N-gramas y Primeros Modelos Neuronales. Modelos estadísticos iniciales y evolución hacia modelos neuronales. Práctica: Codear W2V SkipGram / Red neuronal con embeddings.

Unidad 3: ELMo: LSTMs y Redes Neuronales Recurrentes. RNNs, LSTMs y representaciones contextuales. Práctica: Pre-entrenar/Fine-tunear BERT con simple y multiple heads.

Unidad 4: BERT: Atención, Transformers, Encoders y Decoders. Mecanismos de atención, atención bidireccional. Práctica: Uso de modelos Instruction/Base.

Unidad 5: GPT: Preentrenamiento y Modelos Generativos. Preentrenamiento, fine-tuning, generación de texto. Práctica: Postentrenamiento, librería TRL, datos sintéticos + DPO.

Unidad 6: ChatGPT: RLHF, DPO e Instruction Tuning. Reinforcement Learning from Human Feedback, Direct Preference Optimization. Práctica: Repaso.

Unidad 7: Reasoning Models. Chain-of-thought, RL, GRPO, DeepSeek, Phi-Reasoning. Práctica: Repaso.

Unidad 8: Tópicos de Agentic AI. Prompt chaining, outputs estructurados, validación y reparación. Práctica: Agentic AI.

Unidad 9: Information Retrieval y RAG. BM25, dense retrieval, búsqueda híbrida, evaluación de RAG. Práctica: Agentic AI.

Unidad 10: Destilación y Compresión de Modelos. Knowledge distillation, parameter sharing, NAS. Práctica: Agentic AI.

Unidad 11: Proyecto Integrador.